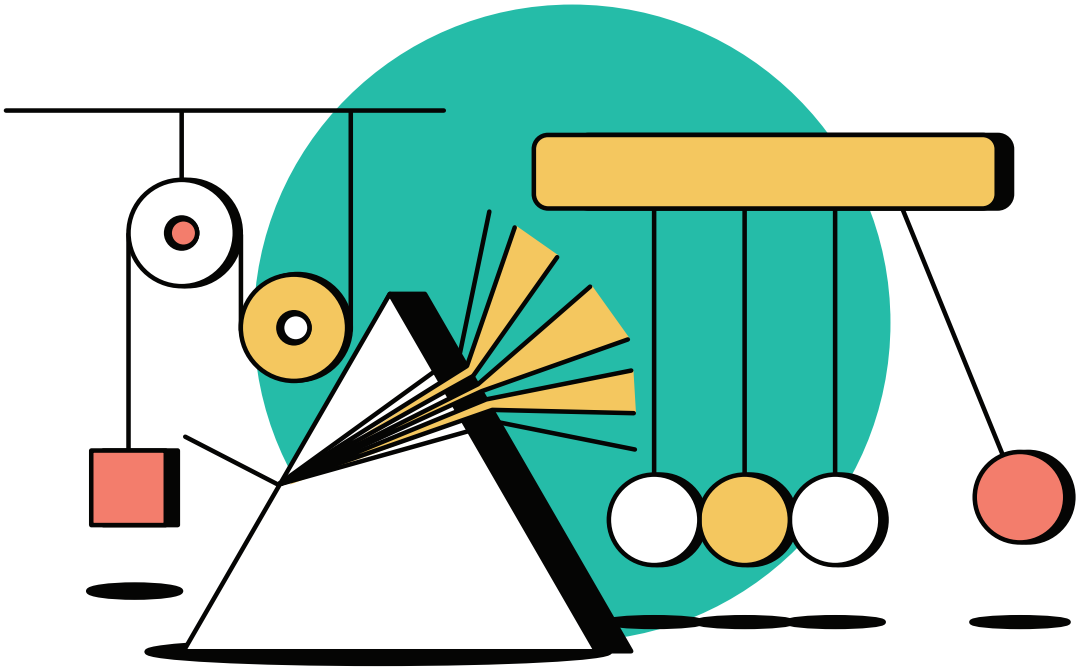
# جزوه رشته فیزیک



| | |
|---|---|
| استاد | احسان اردشیری |
| درس | ترمودینامیک |
| فصل | قوانین ترمودینامیک |
| مبحث | چرخه ی کارنو، بازده و ضریب عملکرد، اشین ها و یخچال های گرمایی، قانون دوم ترمودینامیک |

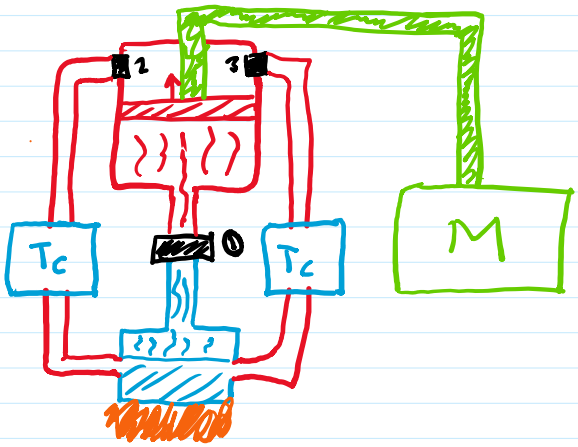
# ماشین های گرمایی ـ قانون دوم ترمودینامیک ـ چرخه کارنو

ماشین های گرمایی { موتور گرمایی ← انرژی را گرفته و به کار تبدیل می کند.
یخچال ← به کمک کار انجام شده توسط محیط، گرما را از دمای پایین به دمای بالا انتقال می دهد.

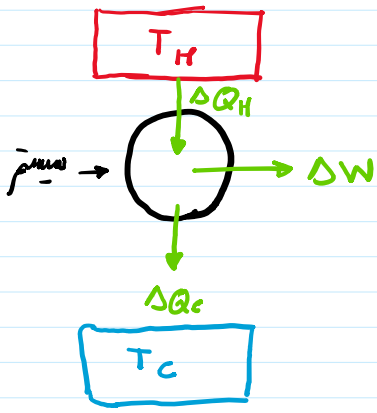
ماشین گرمایی ماشینی است که انرژی اش را از گرما بگیرد.

## موتور گرمایی

از محیط گرما می گیرد، مقداری از آن را تبدیل به کار می کند و مقداری را هدر می دهد.



نمونه موتور گرمایی



نمودار موتور گرمایی

بازده

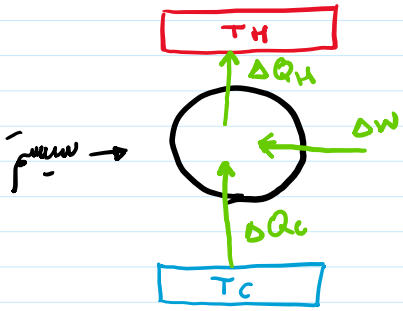
$$\eta = \frac{\text{کار خروجی}}{\text{انرژی دریافتی}} = \frac{\Delta W}{\Delta Q_H} = \frac{\Delta Q_H - \Delta Q_c}{\Delta Q_H} = 1 - \frac{\Delta Q_c}{\Delta Q_H}$$

پایستگی انرژی → $\Delta Q_H = \Delta W + \Delta Q_c$

-یخچال

توسط محیط کار برروی آن انجام شده و گرما را از منبع سرد به منبع گرم منتقل می کند.

☆گرما هرگز خود جوش از منبع سرد به گرم انتقال نمی یابد.




نمودار یخچال

یخچالی که هدفش گرم کردن محیط باشد پمپ گرمایی نامیده می‌شود.

ضریب عملکرد یخچال

$$K = \frac{\Delta Q_c}{\Delta W}$$

برای یخچال معادله‌ی زیر صادق است:

$$\Delta Q_H = \Delta Q_c + \Delta W$$

ضریب عملکرد پمپ گرمایی

$$K' = \frac{\Delta Q_H}{\Delta W}$$

## قانون دوم ترمودینامیک

### 1. بیان موتور گرمایی

هرگز نمی‌توان موتور گرمایی بازده صددرصد ساخت.

$(\Delta Q_c = 0)$




غیرممکن است.

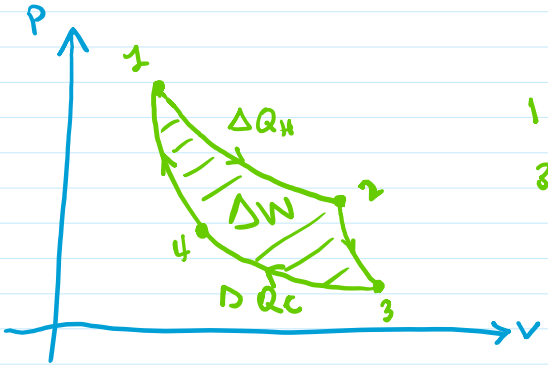
### 2. بیان تکچالی

هرگز نمی‌توان تکچالی که بدون انجام کار، گرما را از منبع سرد به منبع گرم انتقال دهد، ساخت. $(\Delta W = 0)$

★ این دو بیان هم ارز هستند.

## چرخهٔ کارنو

کارنو نشان داد که یک موتور گرمایی خاص که بین دو منبع گرمایی $T_H$ و $T_c$ کار می‌کند، بیشترین بازده ممکن را زمانی خواهد داشت که چرخهٔ کارنو را طی کند.




$123 \rightarrow \Delta W > 0$

$341 \rightarrow \Delta W' < 0$

$\star \eta = 1 - \frac{\Delta Q_c}{\Delta Q_H} = 1 - \frac{T_c}{T_H}$

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_c}{T_H}$$

$T_c < T_H \rightarrow \frac{T_c}{T_H} < 1$

هرچقدر $T_c$ و $T_H$ اختلاف بیشتری داشته باشند $\eta_{max}$ بیشتر است.